

前后效果对比 — agent / skills 对策略研究的实际帮助

本文回答作业要求的「前后效果对比」：同一个策略研究问题，纯手工做法 vs **观澜 agent + 5 个 skill 做法，差在哪、帮多少。文中每个数字都来自实测**（命令见文末「如何复现」），未测量的不写。

0. 诚实框定（先说清楚比什么）

本项目交付的是研判与配置建议（研究读数），不构建组合、不回测、不出权重。所以这份对比不用夏普 / 年化 / 回撤这类 PnL 指标——那属于早期已移除的 FOF 回测模块，拿来当 agent 的功劳并不诚实。真正能诚实量化的是研究工作流本身：在**耗时、可溯源、防前视、口径一致、可复现、可验证、可视化、跨工具**八个维度上，agent+skills 把「手工研究」改善了多少。

策略研究方向一句话：**研报检索 → 风险 regime → 大势研判（HMM 4 态 × Kaufman 效率比 × 基本面）→ 因子研究，全程真实 A 股 ETF/指数数据，产出带溯源**的研判简报。

交付物：1 个 agent (guanlan-analyst) + 5 个 skill (regime-radar / regime-verdict / factor-research / factor-allocation / quant-research-retriever)。

1. 对比方法

固定一个真实研究问题：

- 「今天 A 股该进攻还是防御？该超配 / 低配哪些风格？依据是什么？」
- 方案 A（前 · 纯手工 baseline）：翻几十篇研报、手写 notebook 拉数据算 RSRS/ERP/HMM/因子、三个分析各写各的、asof 容易对不齐、人工汇总成一段话——慢、无引用链、难复现、易引入前视偏差。
 - 方案 B（后 · agent + 5 skill）：一句「跑一遍大势研判，该进攻还是防御」触发 → quant-research-retriever 检索取证 → 一行 run_pipeline.py 在同一 walk-forward 下产 3 份 JSON → 按各 skill 读法解读 → 带溯源研判简报。或完全离线：python scripts/guanlan_brief.py（零 LLM）。

2. 前后对比表（八维 · 实测）

维度	手工（前）	agent + skills（后）	实测依据
端到端耗时	半天到一天（翻报告 + 写 notebook + 调口径）	离线简报 0.17 – 1.0 秒；全量重算一次（含 19 指数 tail + HMM walk-forward）约 15 – 30 秒	guanlan_brief.py 实测 run1 1.00s / run2 0.17s
研报可溯源	0 引用链，凭记忆	每个机制 ≥ 2 条 vault / ... 路径引用；语料 34 篇金工研报（wiki 共 236 篇）	query_vault "HMM regime" --top 5 返回 5 条带路径+优先级+命中数

维度	手工（前）	agent + skills（后）	实测依据
防前视	人工算指标极易用到未来数据	<code>series.loc[:asof]</code> + 回测 <code>nav.pct_change().shift(-1)</code> 写在 <code>fof/</code> ；HMM 每月只用 <code>[:m]</code> 重拟合；单测 <code>test_rsrsl_lookahead_safe</code> 断言追加未来 <code>bar</code> 不改变 <code>asof</code> 结论	<code>tests/test_regime.py</code>
口径一致	<code>regime / 大势 / 因子各跑各</code> ， <code>asof</code> 漂移（曾出现 <code>regime=06-09</code> 而 <code>master=06-12</code> ）	<code>run_all</code> 一次在同一 <code>asof</code> 下产 <code>regime+master+factors</code> ， 三者对齐	<code>fof/report.py:run_all</code>
可复现	凭手稿，难重跑	5 份确定性 JSON 契约；同输入 跑两次字节级一致	两次离线简报 SHA256 完全相同（5270A5F4...）
可验证	无测试	<code>tests/</code> 9 个文件 / 45 个测试；无网络子集 19 passed in 1.00s	pytest 实测
可视化 / 可审阅	散落的图、难追问	两页仪表盘（大势研判 + 因子看板）+ 内嵌 AI 顾问可质询，刷新带 5 阶段进度条	<code>web/ + server/</code>
工具 / 模型绑定	绑死某人的本机环境	任意 LLM（ AI 配置：Anthropic/OpenAI/DeepSeek/Kimi/Zhipu/通义/Ollama）； <code>AGENTS.md</code> 跨工具；零 LLM 也能 <code>guanlan_brief.py</code> 直出	<code>docs/portable-agent.md</code>

3. 实测证据（可复现）

① 确定性（可复现性的硬证据） — 离线简报跑两次，输出哈希完全一致：

```
brief run1: 1.00s   run2: 0.17s
hash1  = 5270A5F41ECF1AA6...
hash2  = 5270A5F41ECF1AA6...
identical = True      # 同输入 → 字节级相同
```

② 溯源 — `query_vault.py "HMM regime" --top 5` 返回 5 条带路径的引用（节选）：

```
- vault/wiki/sources/2026-05-05-quantsplaybook-repo.md | prio S | hits 57
- vault/wiki/sources/2026-05-31-dbjg-fabozzi-strategy-decay-risk.md | prio S | hits 25
- vault/wiki/sources/2026-04-02-huatai-energy-stagflation-3stage.md | prio B | hits 30
- vault/wiki/topics/Regime切换与因子轮动.md | hits 29
```

③ 可验证 — `pytest`：9 文件 / 45 测试；无网络核心子集（`selection/weights/perf/factors/allocation`）

19 passed in 1.00s（其余依赖 Tushare 网络的测试需 token）。

④ 当前真实读数（来自 `outputs/*.json`，agent 绝不另编）：

```
大势研判：震荡（大势分 49.5，置信 55%） | HMM 履冰 | 效率比 ER 0.245
因子轮动：IC 均值 0.042 | ICIR 0.088 | 胜率 54.5%
配置建议：中性（半仓） | 超配 反转/低波/红利 | 低配 质量/微盘/小市值
```

4. agent / 各 skill 的逐项贡献

- **guanlan-analyst** (agent)：把松散问题编排成固定 6 步（取证→计算→解读→简报→建议→问是否开仪表板），并强制纪律：never invent numbers（每个数字来自 JSON）、每个机制 ≥ 2 条引用、防前视、诚实标注。这层「纪律」正是手工最容易省略的部分。
- **quant-research-retriever**：把「翻几十篇研报」变成秒级带路径检索 → 解决无引用链。
- **regime-radar**：12 指标 → 0-100 风险分 + 顶/底评分 → 解决风险口径不统一。
- **regime-verdict**：HMM $\times$ ER $\times$ 基本面 → 走强/震荡/走弱 + 转移矩阵 → 解决大势判断主观、难复现。
- **factor-research**：12 风格因子排行 + 月度 IC/ICIR + 滚动 Sharpe → 解决因子轮动靠感觉。
- **factor-allocation**：读前两者 → 姿态（进攻/中性/防御）+ 超配/低配 → 把研判落成可执行建议（纯解读）。

5. 诚实局限（不夸大）

- 这不是 PnL 提升：交付是研究读数，不是组合，也未回测；本文对比的是研究工作流效率与可信度。
- 因子动量很弱：IC ≈ 0.04 / ICIR ≈ 0.09 / 胜率 $\approx 55\%$ → 风格 tilt 只是弱倾斜，别据此重仓。
- 大势是研究读数、非交易信号；ER 在涨跌停日会虚高；历史状态色带是 walk-forward 样本外判定，非全样本平滑。
- 总仓位姿态优先于风格 tilt；防御期 tilt 意义小。

6. 如何复现这份对比

```
$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"           # 控制台中文/避免编码问题

# ① 确定性：两次离线简报，哈希应一致
python scripts\guanlan_brief.py > b1.md
python scripts\guanlan_brief.py > b2.md
Get-FileHash b1.md, b2.md | Select-Object Hash

# ② 溯源：检索返回带 vault/ 路径的引用
python .\claude\skills\quant-research-retriever\scripts\query_vault.py "HMM regime" --top 5

# ③ 可验证：无网络核心子集
python -m pytest tests/test_factor_allocation.py tests/test_selection.py tests/test_weights.py tests/test_perf.py tests/test_factors.py -q

# ④ 语料规模 / 产物契约
(Get-ChildItem vault\wiki\sources -Filter *.md).Count           # 34
Get-ChildItem outputs -Filter *.json                           # 5 份确定性 JSON
```

⚠ 仅供量化研究参考，不构成投资建议。